

TP02 Correction

Matière : ATELIER DE PROGRAMMATION OBJET

Classes : DSI2 – RSI2

package stylo;**public class Stylo {**

// attributs

private String marque; **private** String couleur; **private int** niveauEncre;

// constructeurs

public Stylo() {

//marque = "PENSAN";

//couleur = "BLEU";

//niveauEncre = 100;

this("PENSAN");

}

public Stylo(String marque) { //**this**.marque = marque;

//couleur = "BLEU";

//niveauEncre = 100;

this(marque, "BLEU");

}

public Stylo(String marque, String couleur) { **this**.marque = marque; **this**.couleur = couleur;

niveauEncre = 100;

}

public Stylo(Stylo stylo) {

marque = stylo.marque;

couleur = stylo.couleur;

niveauEncre = 100;

}

 //**this**(stylo.marque, stylo.couleur) ;

```

//Setters et Getters
public String getMarque() {
    return marque;
}
public String getCouleur() {
    return couleur;
}
// méthodes
public void afficher() {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Marque : " + marque);
    System.out.println("couleur : " + couleur);
    System.out.println("Niveau d'encre : " + niveauEncre);
    System.out.println("-----");
    System.out.println();
}
// ecrire retourne true si elle affiche quelque chose et
// retourne false sinon (pas d'encre)
public boolean ecrire(String chaine) {
    if (niveauEncre > 0) {
        System.out.println(chaine);
        niveauEncre--;
        return true;
    } else
        // ce else et optionnel!
        return false;
}
public void charger() {
    niveauEncre = 100;
}
}

```



```

package stylo;
public class TestStylo {
    public static void main(String[] args) {
        // déclaration
        Stylo s1, s2;
        // instantiation
        s1 = new Stylo();
        s2 = new Stylo("Bureau");
        // déclaration et instantiation
        Stylo s3 = new Stylo("Bureau", "Vert");
        s1.afficher();
        s3.afficher();
        s1.ecrire("Bonjour");
        s2.ecrire("Test de la méthode écrire");
        s1.afficher();
        s1.charger();
        s1.afficher();
        System.out.println("Marque : " + s1.getMarque());
        System.out.println("Couleur : " + s1.getCouleur());
        Stylo s4;
        s4 = new Stylo(s1);
        s4.afficher();
    }
}

```



```

package rectangle;

public class Rectangle {
    // attributs
    private int longueur;
    private int largeur;
    private char caractereAffichage;
    // constructeurs
    public Rectangle(int longueur, int largeur, char caractereAffichage) {
        this.longueur = longueur;
        this.largeur = largeur;
        this.caractereAffichage = caractereAffichage;
    }
    public Rectangle(int longueur, int largeur) {
        this(longueur, largeur, '*' );
    }
    public Rectangle() {
        this(1, 1);
    }
    public Rectangle(Rectangle rectangle) {
        this(rectangle.longueur, rectangle.largeur,
            rectangle.caractereAffichage);
    }
    //Setters et Getters
    public void setCaractere(char caractereAffichage) {
        this.caractereAffichage = caractereAffichage;
    }
    // méthodes
    public int getSurface() {
        return longueur * largeur;
    }
    public int getPerimetre() {
        return 2 * (longueur + largeur);
    }
}

```



```

public void agrandir(int coefficient) {
    if (coefficient > 0) {
        longueur *= coefficient;
        largeur  *= coefficient;
    }
}

public void afficher() {
    int i, j; // i pour la largeur et j pour la longueur
    for (i = 0; i < largeur; i++) {
        for (j = 0; j < longueur; j++)
            System.out.print(caractereAffichage);
        // nouvelle ligne
        System.out.println();
    }
}
}

```



```
package rectangle;
```

```
public class TestRectangle {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        // déclaration
```

```
        Rectangle r1, r2;
```

```
        // instantiation
```

```
        r1 = new Rectangle();
```

```
        r2 = new Rectangle(8, 5);
```

```
        // déclaration et instantiation
```

```
        Rectangle r3 = new Rectangle(9, 6, '-');
```

```
        r1.afficher();
```

```
        r2.afficher();
```

```
        r3.afficher();
```

```
        System.out.println("Surface de r2 : " + r2.getSurface());
```

```
        System.out.println("Périmètre de r3 : " + r3.getPerimetre());
```

```
        r3.agrandir(2);
```

```
        r3.afficher();
```

```
        r2.setCaractere('|');
```

```
        r2.afficher();
```

```
    }
```

```
}
```

